

第四题：Poisson 方程

有限体积空间离散与 OpenFOAM 数值验证

自包含题目

1 问题背景与符号约定

本题严格采用原题第 4 题的方程符号

$$\nabla \cdot \nabla \phi = \omega, \quad \text{即} \quad \Delta \phi = \omega. \quad (1)$$

参考文献 [2] 使用的是 $-\Delta u + \alpha u = g$ 。因此，当 $\alpha = 0$ 时，文献中的 Poisson 形式 $-\Delta u = g$ 与本题的关系为

$$u = \phi, \quad g = -\omega. \quad (2)$$

后文始终使用式 (1) 的符号，不混用两种约定。

Poisson 方程不含时间变量，所以原题所称的“semi-discretized form”在本题中应理解为**有限体积空间离散后得到的代数方程组**，不存在时间离散。

2 连续初边值问题

令

$$\Omega = (0, 1)^2 \subset \mathbb{R}^2, \quad \partial\Omega = \Gamma_{x=0} \cup \Gamma_{x=1} \cup \Gamma_{y=0} \cup \Gamma_{y=1}. \quad (3)$$

求标量场 $\phi: \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ ，使其满足

$$\Delta \phi(x, y) = \omega(x, y), \quad (x, y) \in \Omega, \quad (4a)$$

$$\phi(x, y) = g_D(x, y), \quad (x, y) \in \partial\Omega. \quad (4b)$$

采用制造解

$$\phi_{\text{exact}}(x, y) = \cos(\pi x) \cos(\pi y). \quad (5)$$

由式 (5) 直接计算得到

$$\omega(x, y) = \Delta \phi_{\text{exact}}(x, y) = -2\pi^2 \cos(\pi x) \cos(\pi y). \quad (6)$$

Dirichlet 边界数据必须取制造解在边界上的迹，即

$$g_D = \phi_{\text{exact}}|_{\partial\Omega}. \quad (7)$$

为使问题完全自包含，四条边上的边界值明确写为

$$\phi(0, y) = \cos(\pi y), \quad \phi(1, y) = -\cos(\pi y), \quad 0 \leq y \leq 1, \quad (8a)$$

$$\phi(x, 0) = \cos(\pi x), \quad \phi(x, 1) = -\cos(\pi x), \quad 0 \leq x \leq 1. \quad (8b)$$

四个角点的取值分别为 $\phi(0, 0) = 1$ 、 $\phi(1, 0) = -1$ 、 $\phi(0, 1) = -1$ 、 $\phi(1, 1) = 1$ ，故相邻边给出的 Dirichlet 数据在角点相容。

3 网格、未知量与统一面记号

分别构造两组逐级加密、与正方形边界相符的网格族：

$$\{\mathcal{T}_h^{\text{quad}}\}_{h \downarrow 0}, \quad \{\mathcal{T}_h^{\text{tri}}\}_{h \downarrow 0}, \quad (9)$$

其中前者仅由四边形控制体组成，后者仅由三角形控制体组成。每组至少使用三个逐级加密层级，并在报告中给出每级网格的单元数、面数以及代表性网格尺度。不得把三角形和四边形网格上的误差混合后计算收敛阶；两类网格应分别分析。

统一采用下列有限体积记号。

记号	含义
c	当前控制体；其中心为 $\mathbf{x}_c$ ，体积（二维单位厚度下为面积）为 $V_c = \Omega_c $ 。
$\mathcal{F}_c$	控制体 c 的全部面集合。
f	一个内部面； $\mathbf{x}_f$ 为面心， $ S_f $ 为面长度（二维单位厚度下的面面积）。
O_f, N_f	内部面 f 的 owner 单元和 neighbour 单元。全局面方向固定为 $O_f \rightarrow N_f$ 。
$\mathbf{n}_f$	从 O_f 指向 N_f 的全局单位面法向量。
$\mathbf{S}_f$	全局有向面积向量，定义为 $\mathbf{S}_f = S_f \mathbf{n}_f$ 。
$\mathbf{d}_f$	中心连线向量 $\mathbf{d}_f = \mathbf{x}_{N_f} - \mathbf{x}_{O_f}$ ； $d_f = \ \mathbf{d}_f\ $ 。
σ_{cf}	面与单元的关联符号：当 $c = O_f$ 时为 $+1$ ，当 $c = N_f$ 时为 -1 。
$\mathbf{S}_{cf}$	相对于单元 c 的外向面积向量： $\mathbf{S}_{cf} = \sigma_{cf} \mathbf{S}_f = S_f \mathbf{n}_{cf}$ 。
ϕ_c	单元中心 $\mathbf{x}_c$ 处的数值未知量，近似 $\phi(\mathbf{x}_c)$ 。
ω_c	单元源项，取 $\omega_c = \omega(\mathbf{x}_c)$ ；若使用更高阶体积分，须明确说明。
H_f	沿全局方向 $O_f \rightarrow N_f$ 的内部面离散通量，近似 $\nabla \phi \cdot \mathbf{S}_f$ 。
Q_c	尚未除以 V_c 的单元代数残差。
R_c	除以体积后的归一化残差， $R_c = Q_c/V_c$ 。

边界面没有 neighbour 单元。对边界面 $f \subset \partial\Omega_c$ ， $\mathbf{n}_{cf}$ 始终表示区域外法向量， $\mathbf{S}_{cf} = |S_f| \mathbf{n}_{cf}$ ，并在面心施加

$$\phi_f = g_D(\mathbf{x}_f). \quad (10)$$

4 有限体积空间离散要求

4.1 控制体积分形式

对任意控制体 Ω_c 积分，并应用 Gauss 散度定理：

$$\int_{\Omega_c} \Delta \phi \, dV = \int_{\partial \Omega_c} \nabla \phi \cdot \mathbf{n}_c \, dS = \int_{\Omega_c} \omega \, dV. \quad (11)$$

采用单元中心源项积分后，有限体积平衡式为

$$\sum_{f \in \mathcal{F}_c} (\nabla \phi)_f \cdot \mathbf{S}_{cf} = \omega_c V_c. \quad (12)$$

要求从式 (12) 出发推导内部面和 Dirichlet 边界的离散贡献，并说明同一个内部面通量只计算一次，随后按

$$Q_{O_f} += H_f, \quad Q_{N_f} -= H_f \quad (13)$$

装配，从而保证内部面通量在全局求和中严格抵消。

4.2 OpenFOAM 基准空间格式

为使计算设置唯一且可复现，本题的基准计算使用 OpenFOAM 的

```
laplacian(phi) Gauss linear corrected;
```

即用 Gauss 定理离散 Laplacian 项，用线性插值处理面量，并对内部面法向梯度加入显式非正交修正 [3]。用于修正项的单元梯度采用

```
grad(phi) Gauss linear;
```

为明确该格式的数学对象，对内部面 f 定义

$$\mathbf{e}_f = \frac{\mathbf{d}_f}{d_f}, \quad \alpha_f = \frac{1}{\mathbf{n}_f \cdot \mathbf{e}_f}, \quad \mathbf{k}_f = \mathbf{n}_f - \alpha_f \mathbf{e}_f. \quad (14)$$

其中要求 $\mathbf{n}_f \cdot \mathbf{e}_f > 0$ 。则 corrected 面法向梯度可写为

$$(\nabla \phi)_f \cdot \mathbf{n}_f \approx \alpha_f \frac{\phi_{N_f} - \phi_{O_f}}{d_f} + (\nabla \phi)_f^{\text{lin}} \cdot \mathbf{k}_f, \quad (15)$$

从而全局内部面通量为

$$H_f = |S_f| \left[\alpha_f \frac{\phi_{N_f} - \phi_{O_f}}{d_f} + (\nabla \phi)_f^{\text{lin}} \cdot \mathbf{k}_f \right]. \quad (16)$$

当网格正交时， $\mathbf{n}_f = \mathbf{e}_f$ ，故 $\alpha_f = 1$ 、 $\mathbf{k}_f = \mathbf{0}$ ，式 (16) 退化为标准中心差分通量

$$H_f = \frac{|S_f|}{d_f} (\phi_{N_f} - \phi_{O_f}). \quad (17)$$

Gauss linear 单元梯度应从

$$(\nabla\phi)_c \approx \frac{1}{V_c} \sum_{f \in \mathcal{F}_c} \phi_f^{\text{lin}} \mathbf{s}_{cf} \quad (18)$$

构造；内部面梯度 $(\nabla\phi)_f^{\text{lin}}$ 再由相邻单元梯度线性插值得到。边界面使用式 (10) 给出的精确 Dirichlet 面值，并采用 OpenFOAM 的 `fixedValue` 边界离散。实现时可把各边面心处的 $g_D(\mathbf{x}_f)$ 写为 `nonuniform List<scalar>`，或使用等价的解析边界实现；不得把四条边错误地设为同一个常数。

4.3 单元残差与线性系统

对控制体 c ，定义未归一化残差

$$Q_c(\phi) = \sum_{f \in \mathcal{F}_c^{\text{int}}} \sigma_{cf} H_f + \sum_{f \in \mathcal{F}_c^{\text{bnd}}} H_{cf}^{\text{bnd}} - \omega_c V_c, \quad (19)$$

以及归一化残差

$$R_c(\phi) = \frac{Q_c(\phi)}{V_c}. \quad (20)$$

离散问题是求所有单元未知量 $\{\phi_c\}$ ，使得

$$Q_c(\phi) = 0 \iff R_c(\phi) = 0, \quad \forall c \in \mathcal{T}_h. \quad (21)$$

要求将其装配为线性系统

$$A\phi = \mathbf{b} \quad (22)$$

并求解。为避免正负号混淆，OpenFOAM 中可以直接实现

$$-\Delta\phi = -\omega \quad (23)$$

这一与原题完全等价的形式，即使用

```
-fvm::laplacian(phi) == -omega
```

构造具有通常正定符号约定的线性系统。必须在报告中说明采用的是式 (1) 还是等价式 (23)，并验证源项符号与之相容。

5 数值实验与评价指标

5.1 必须完成的计算

分别在四边形网格族 $\mathcal{T}_h^{\text{quad}}$ 和三角形网格族 $\mathcal{T}_h^{\text{tri}}$ 上完成以下任务：

1. 计算离散解 ϕ_h ，绘制 ϕ_h 的等值线图或云图，并与 ϕ_{exact} 使用相同的色标进行比较。
2. 绘制点误差场

$$e_c = \phi_c - \phi_{\text{exact}}(\mathbf{x}_c). \quad (24)$$

3. 对每个网格层级报告单元数 N_e 、代表性尺度

$$h = N_e^{-1/2}, \quad (25)$$

线性求解器及收敛容差，并计算下述 L_1 、 L_2 和 L_∞ 相对误差。

4. 分别对三角形网格和四边形网格计算相邻层级之间的观测收敛阶，作 $\log E - \log h$ 图，并比较两类网格的误差常数与收敛行为。
5. 检查最终代数残差，并说明若收敛阶偏离预期，是由网格非正交性、边界离散、源项积分、线性求解误差还是实现错误导致。

5.2 误差范数

令 N_e 为单元总数，

$$\phi_c^n = \phi_c, \quad \phi_c^e = \phi_{\text{exact}}(\mathbf{x}_c), \quad (26)$$

其中上标 n 表示 numerical，而不是时间层。严格按原题附录 A 的体积加权相对误差定义

$$E(L_1) = \frac{\sum_{c=1}^{N_e} |\phi_c^n - \phi_c^e| V_c}{\sum_{c=1}^{N_e} |\phi_c^e| V_c}, \quad (27)$$

$$E(L_2) = \left(\frac{\sum_{c=1}^{N_e} (\phi_c^n - \phi_c^e)^2 V_c}{\sum_{c=1}^{N_e} (\phi_c^e)^2 V_c} \right)^{1/2}, \quad (28)$$

$$E(L_\infty) = \frac{\max_{1 \leq c \leq N_e} |\phi_c^n - \phi_c^e|}{\max_{1 \leq c \leq N_e} |\phi_c^e|}. \quad (29)$$

对二维网格上单元数为 $N_1 < N_2$ 的两个相邻层级，误差 E_q ($q \in \{1, 2, \infty\}$) 的观测收敛阶定义为

$$p_q = \frac{\log(E_q(N_1)/E_q(N_2))}{\log((N_2/N_1)^{1/2})} = \frac{\log(E_q(h_1)/E_q(h_2))}{\log(h_1/h_2)}. \quad (30)$$

6 最终交付要求

最终提交应至少包含：

- (1) 从强形式到式 (12) 的有限体积积分推导；
- (2) 式 (16) 的正交项与非正交修正项，以及 owner-neighbour 的守恒装配；
- (3) Dirichlet 边界数据、源项和方程符号的一致性说明；

- (4) OpenFOAM 求解器或可复现算例, 包含 `fvSchemes`、`fvSolution`、网格和场文件;
- (5) 三角形与四边形逐级加密网格上的解场、误差场、 $E(L_1)$ 、 $E(L_2)$ 、 $E(L_\infty)$ 及观测收敛阶;
- (6) 对守恒性、代数残差、网格影响和异常收敛行为的解释。

参考资料使用边界。 参考文献 [2] 采用高阶 DG-SIPG 方法; 本题只从中继承制造解、区域、Dirichlet 数据及 Poisson/Helmholtz 验证问题的设定, 不把该文的 DG 罚参数或 p 阶理论收敛率移植到 OpenFOAM 的单元中心有限体积格式中。有限体积离散必须以本题规定的 OpenFOAM 基准空间格式为准。

参考文献

- [1] *Numerical TESTs for Partial Differential Equations (PDEs)*, 第四题 “Poisson equation” 与附录 A, 2023-09-26 (用户提供文件)。
- [2] E. Ferrer and R. H. J. Willden, “A high order discontinuous Galerkin finite element solver for the incompressible Navier–Stokes equations,” *Computers & Fluids*, 46(1):224–230, 2011. doi:10.1016/j.compfluid.2010.10.018.
- [3] OpenFOAM Foundation, “OpenFOAM User Guide: Numerical schemes,” <https://doc.cfd.direct/openfoam/user-guide/fvschemes>.